Algoritmos e Técnicas de Programação

Prof. Lúcio Mauro Pereira

03 a 05/03/2026

Representação Digital de Dados

Bits e bytes

Bits e bytes

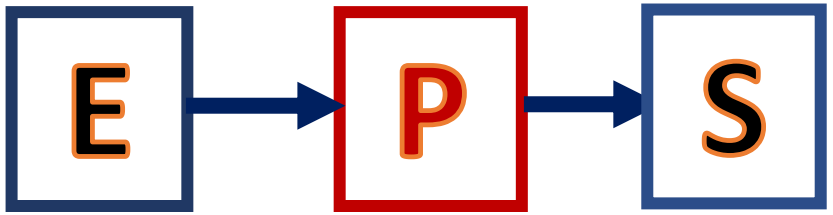
Bits e bytes

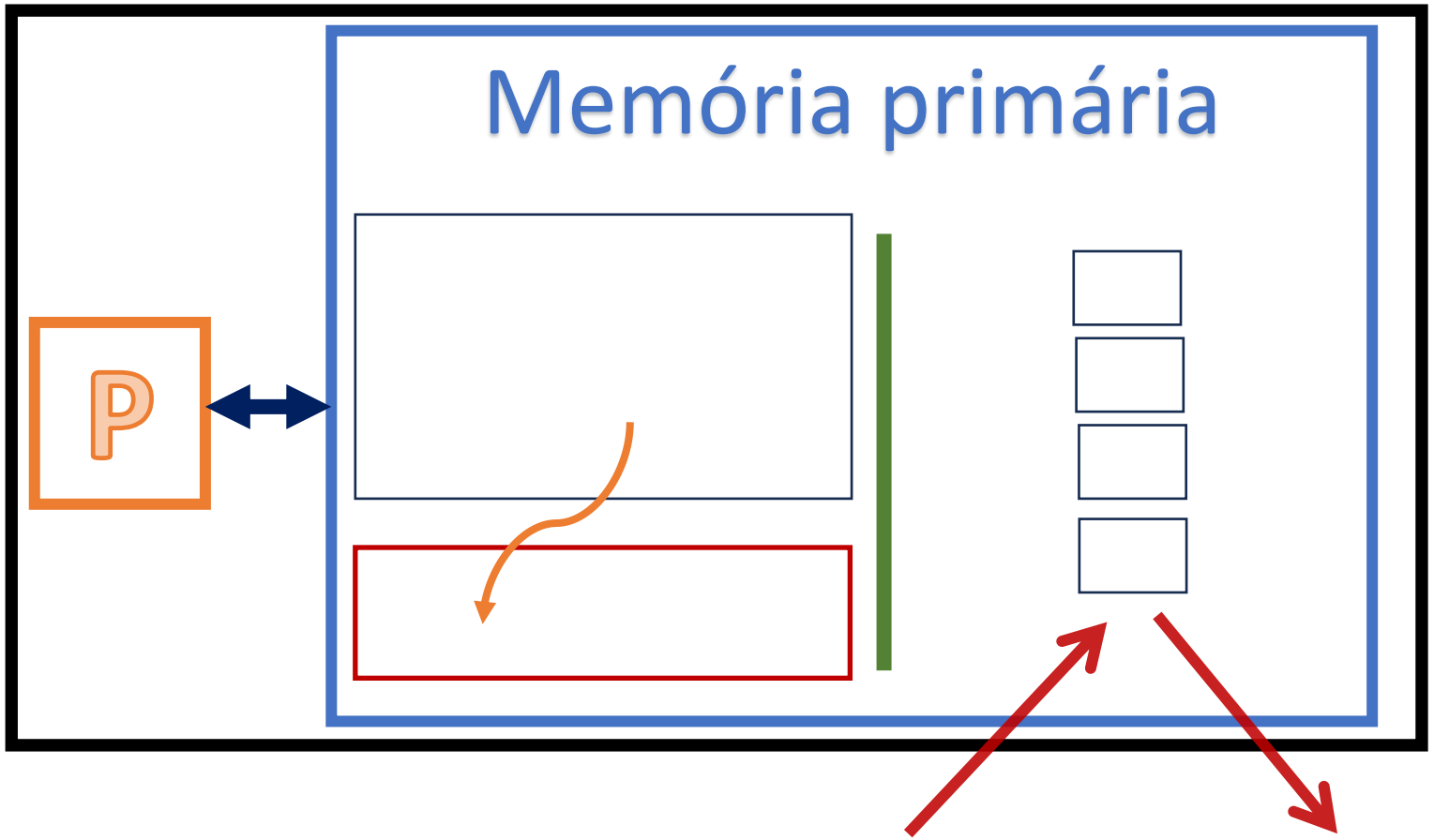
Tipos de dados

Identificadores de dados: variáveis e constantes

Aula anterior

Entrada, Processamento e Saída de dados





Meu primeiro algoritmo codificado em C#

Algoritmo

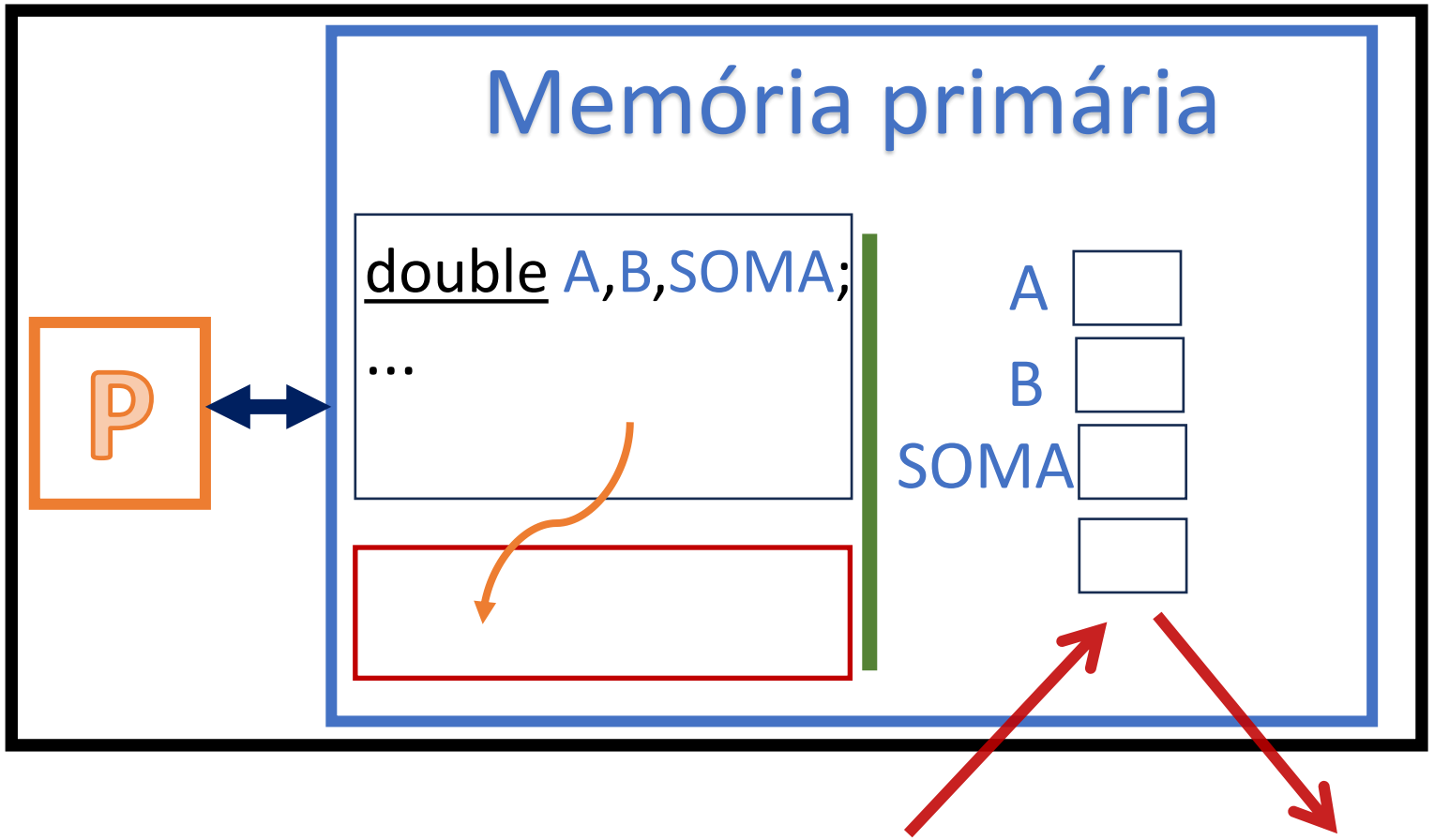
Declare A,
B,
SOMA : real;

Leia (A, B);

SOMA ← A + B;

Escreva (SOMA);

Fim_Algoritmo.



Lista de Exercícios - Bibliografia

Estudar:

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores. Autora: Ana Ascêncio

Estudar:

Capítulo 1 – Conceitos Básicos

Capítulo 2 – Paradigmas de programação

Capítulo 3 – Estrutura Sequencial

Resolver:

Capítulo 3 – Exercícios propostos

Em especial, os exercícios 2, 5, 9, 13, 25

Peso Ideal de um homem

Calcular e escrever o peso ideal de um homem, sabendo que:

Peso Ideal de pessoas de gênero masculino: (72.7 x altura) – 58

Conversão de unidade de medida

Calcular e escrever a representação em Farenheit de uma temperatura em graus celsius. Uma medida em celsius pode ser convertida em Farenheit através da seguinte fórmula:

$$\text{Fahrenheit} = \text{celsius} \times 1.8 + 32$$

Cálculo de salário

Calcular e escrever o salário bruto de um funcionário. Dados de entrada: o número de horas trabalhadas e o valor de cada hora de trabalho.

Introdução às estruturas de seleção

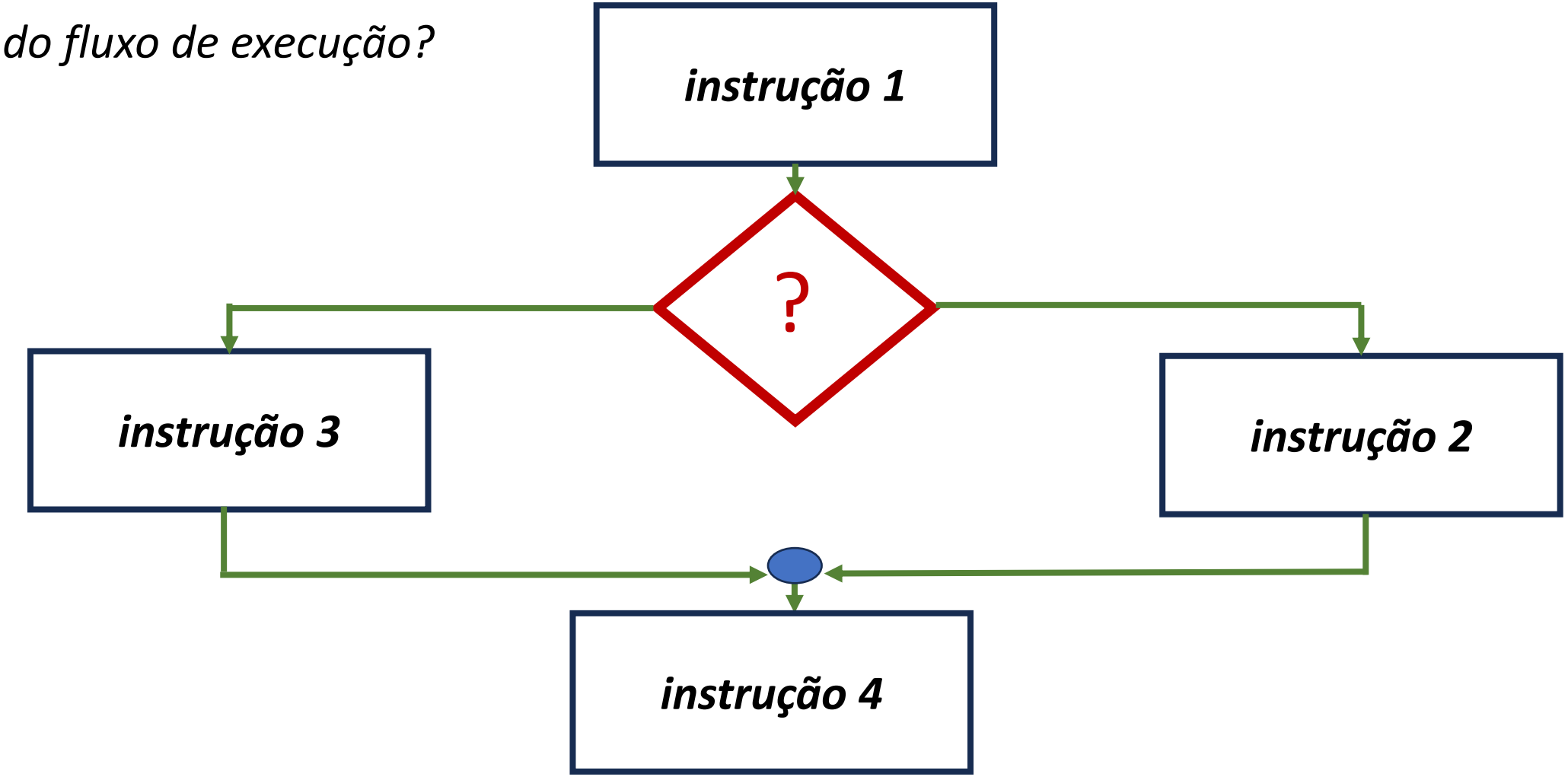
Estruturas de Seleção

Permitem a representação de diferentes cenários possíveis.

O fluxo de execução pode seguir diferentes trajetórias a partir da análise dos dados no instante da decisão: *uma condição deve ser observada para determinar qual o fluxo de execução a ser seguido.*

Estruturas de Seleção

Qual a sequência do fluxo de execução?



Estrutura de Seleção

instrução 1;

se (valor booleano)

então

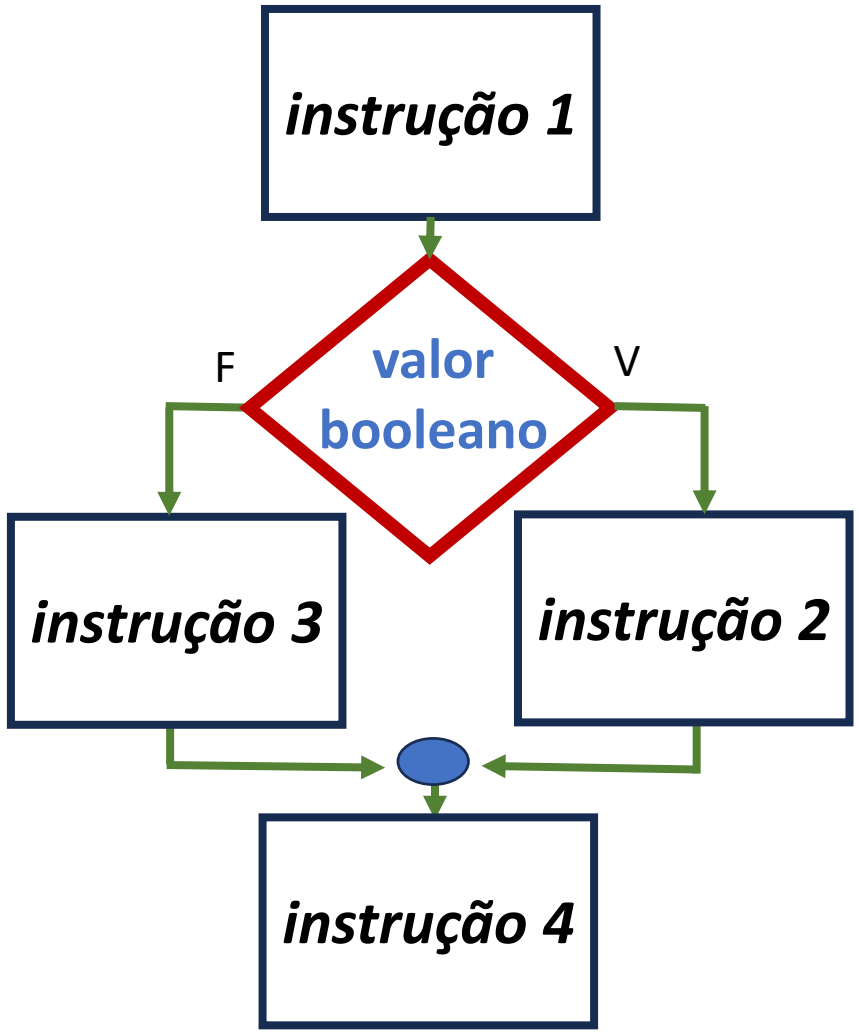
instrução 2;

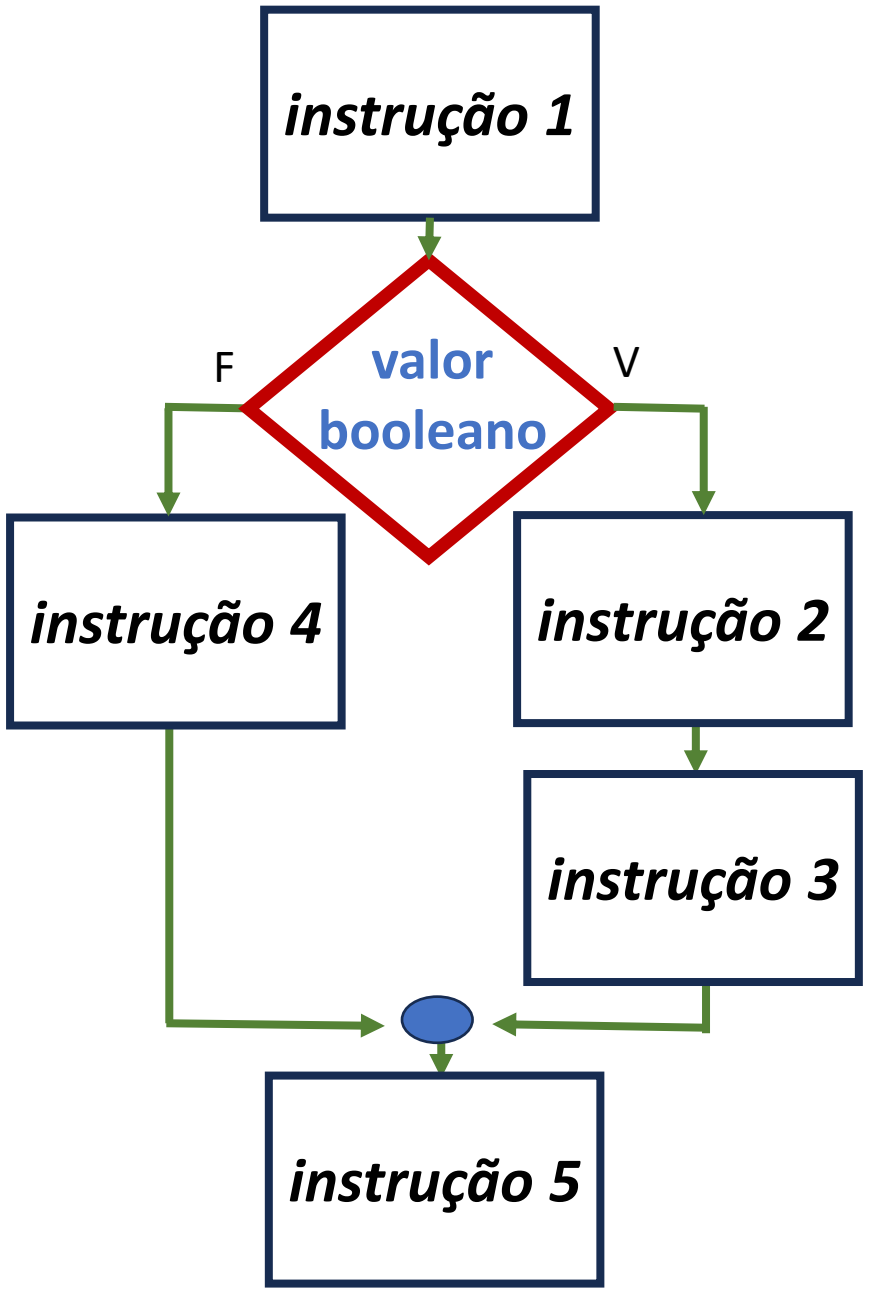
senão

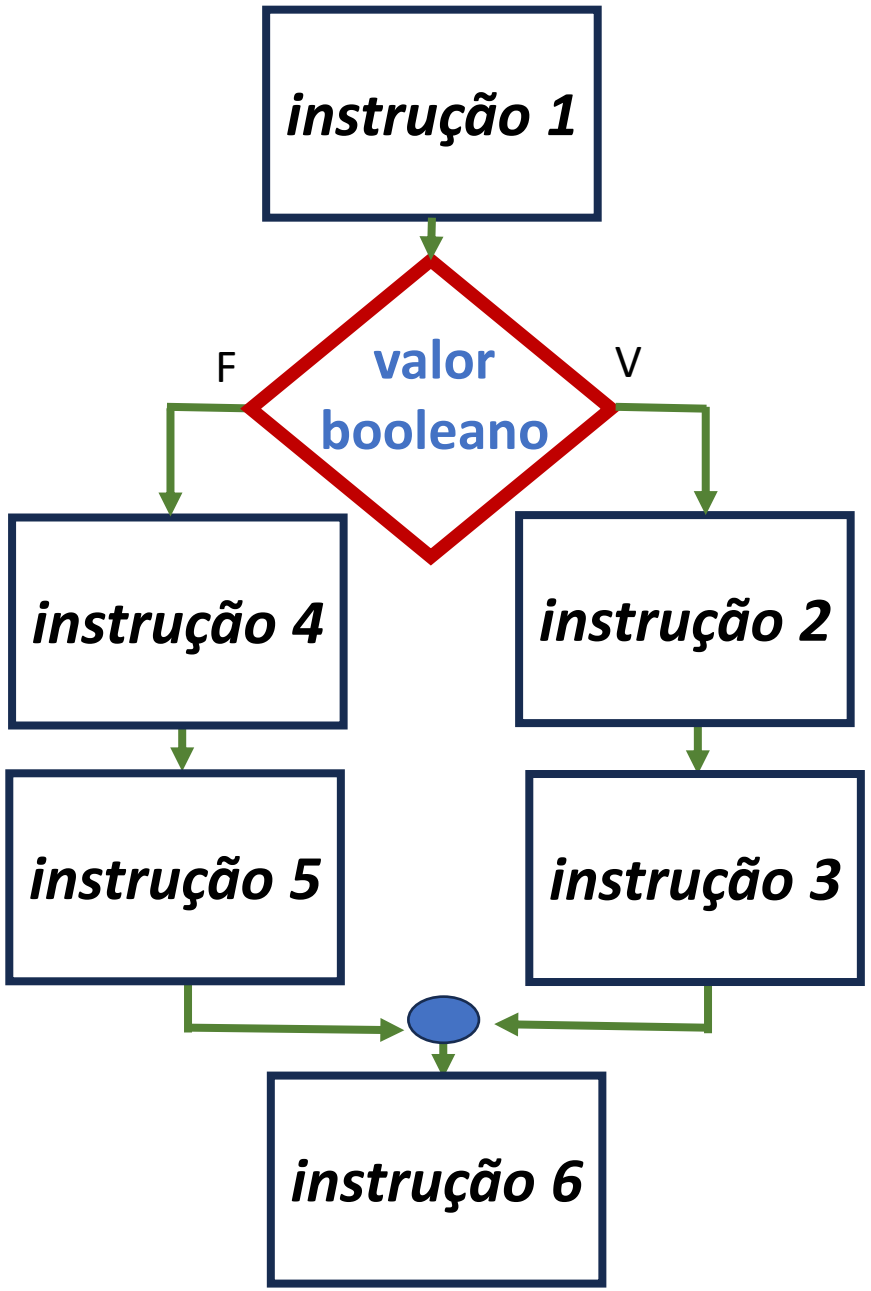
instrução 3;

fimse;

instrução 4;




instrução 1
valor booleano
F
V
instrução 4
instrução 2
instrução 3
instrução 5


instrução 1
valor booleano
F
V
instrução 4
instrução 2
instrução 5
instrução 3
instrução 6

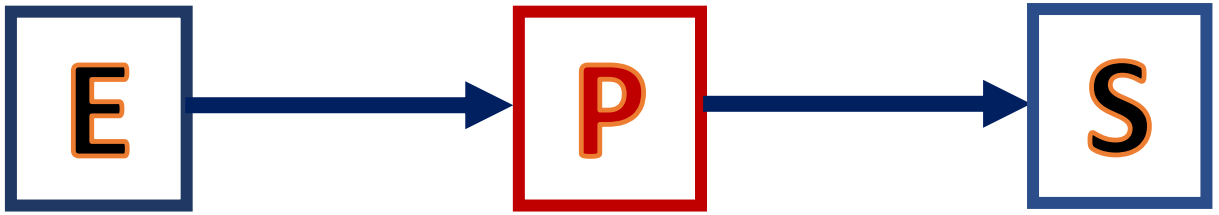
Minha primeira condicional: maior valor

1º exemplo

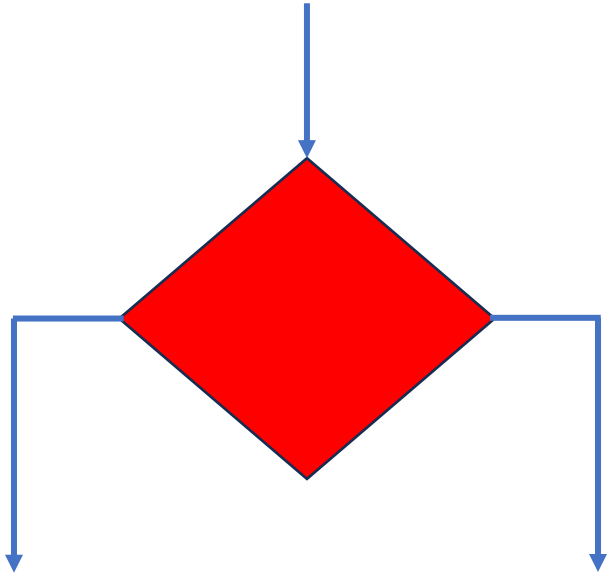
Construa um algoritmo que identifique qual o maior valor entre dois números reais lidos.

Exercício selecionado

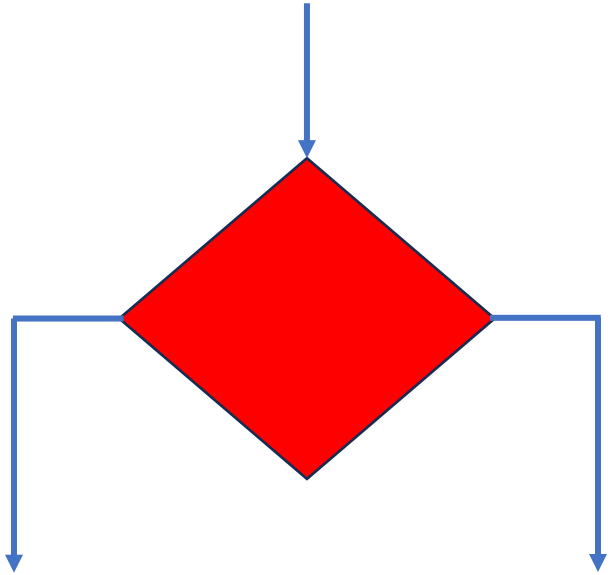
Construa um algoritmo que identifique qual o maior valor entre dois números reais lidos.

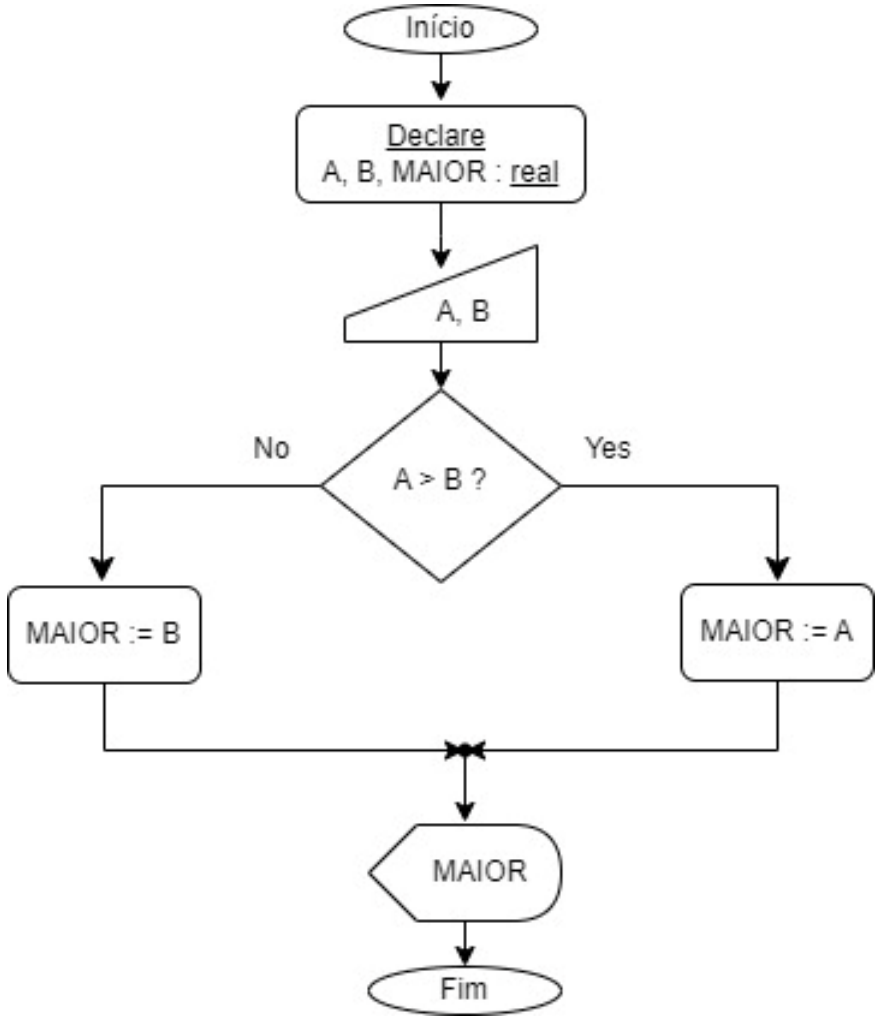


Fluxograma

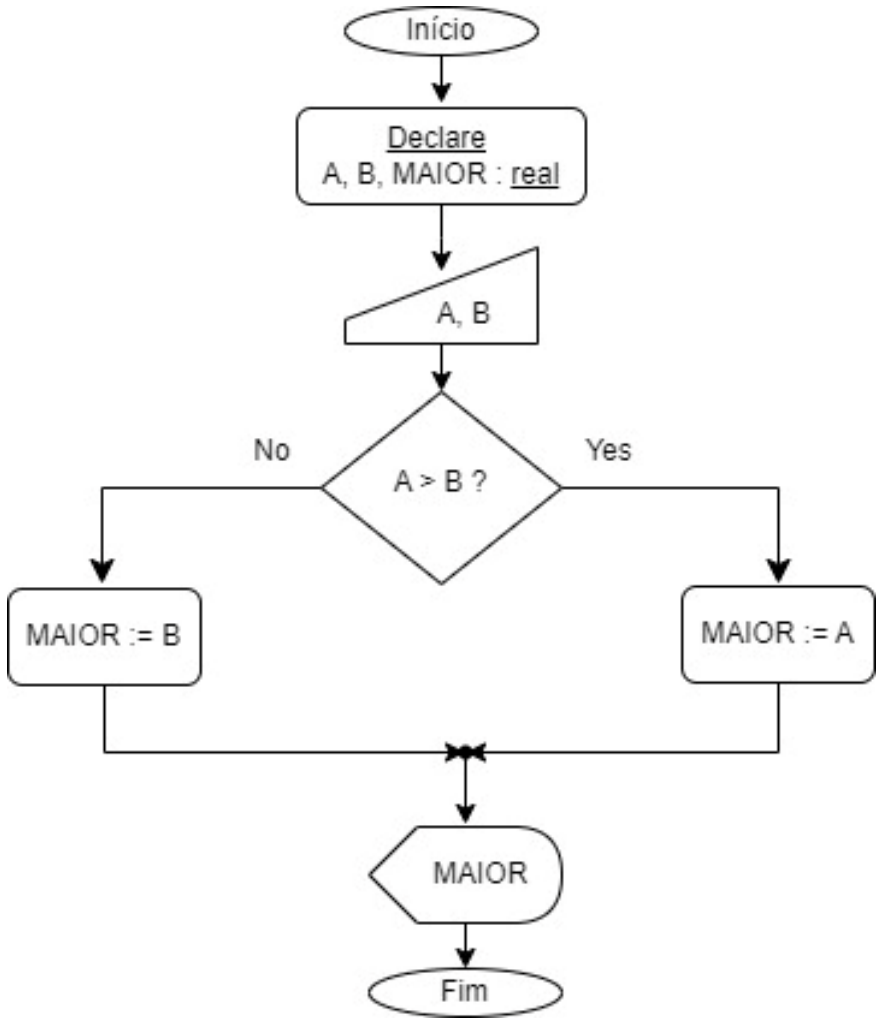


Estruturas de Seleção





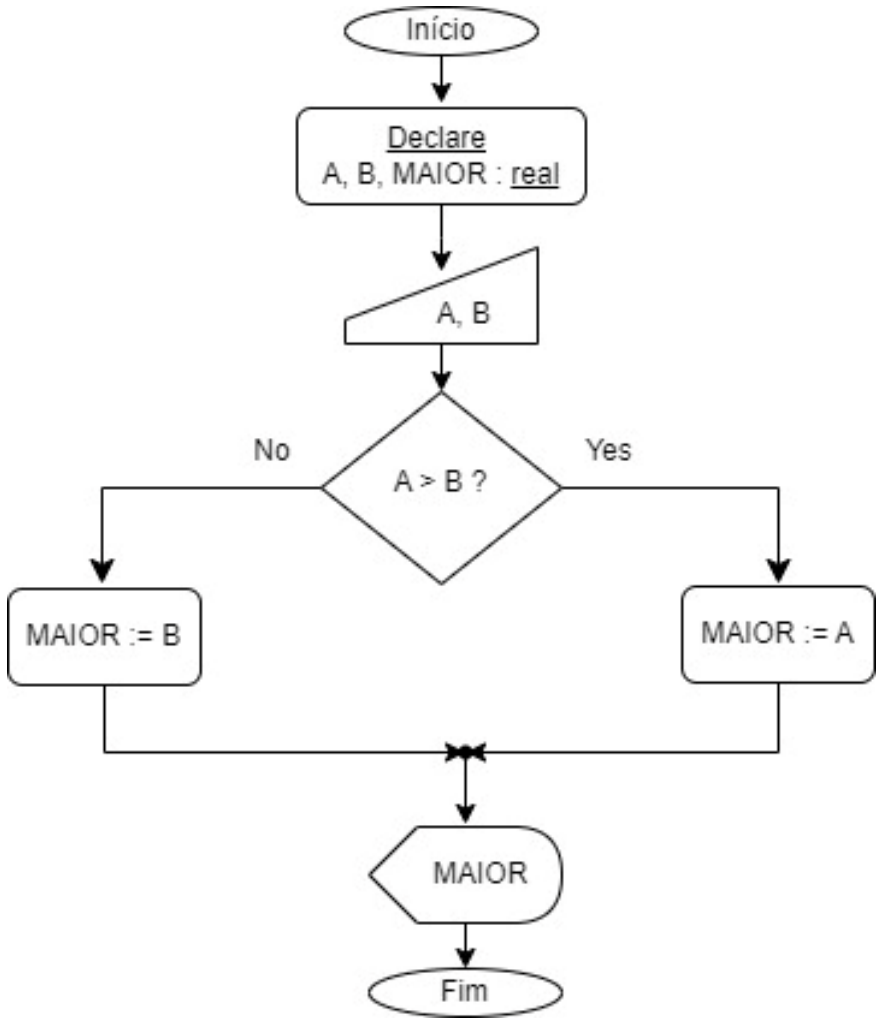
Estrutura de Seleção expressa em texto



Algoritmo

FimAlgoritmo.

Estrutura de Seleção expressa em texto

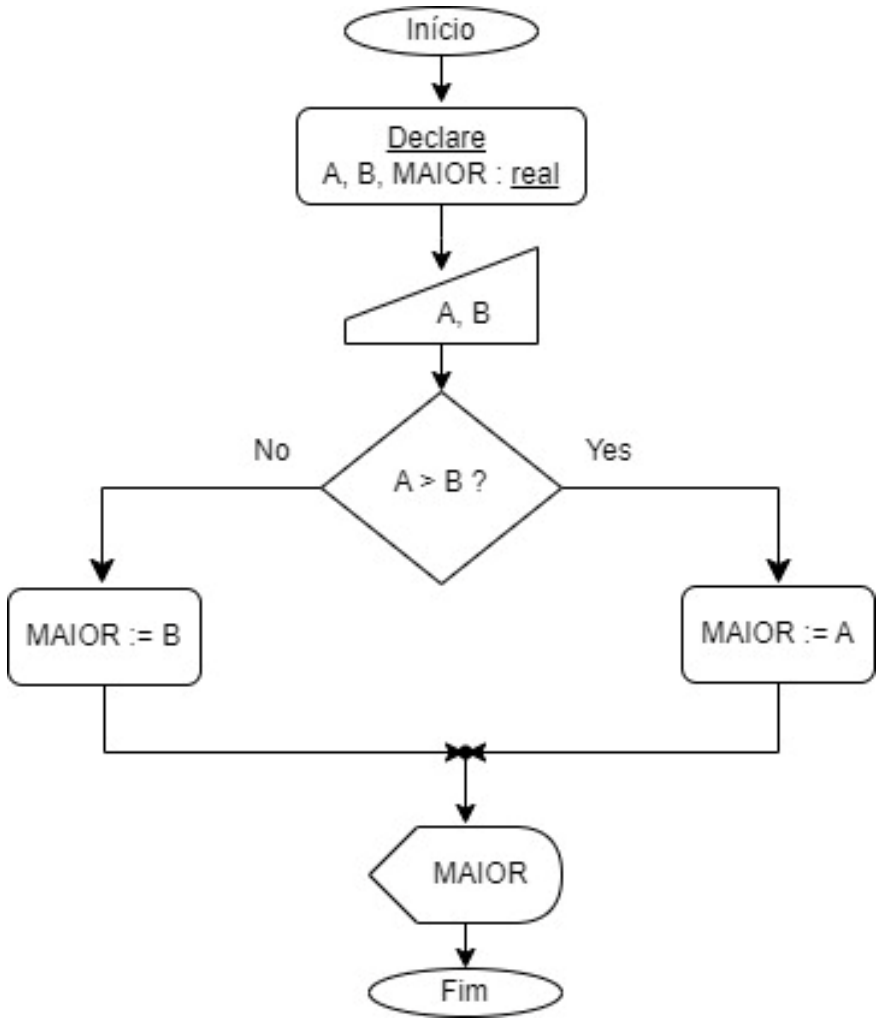


Algoritmo

declare A, B, MAIOR : real;

FimAlgoritmo.

Estrutura de Seleção expressa em texto



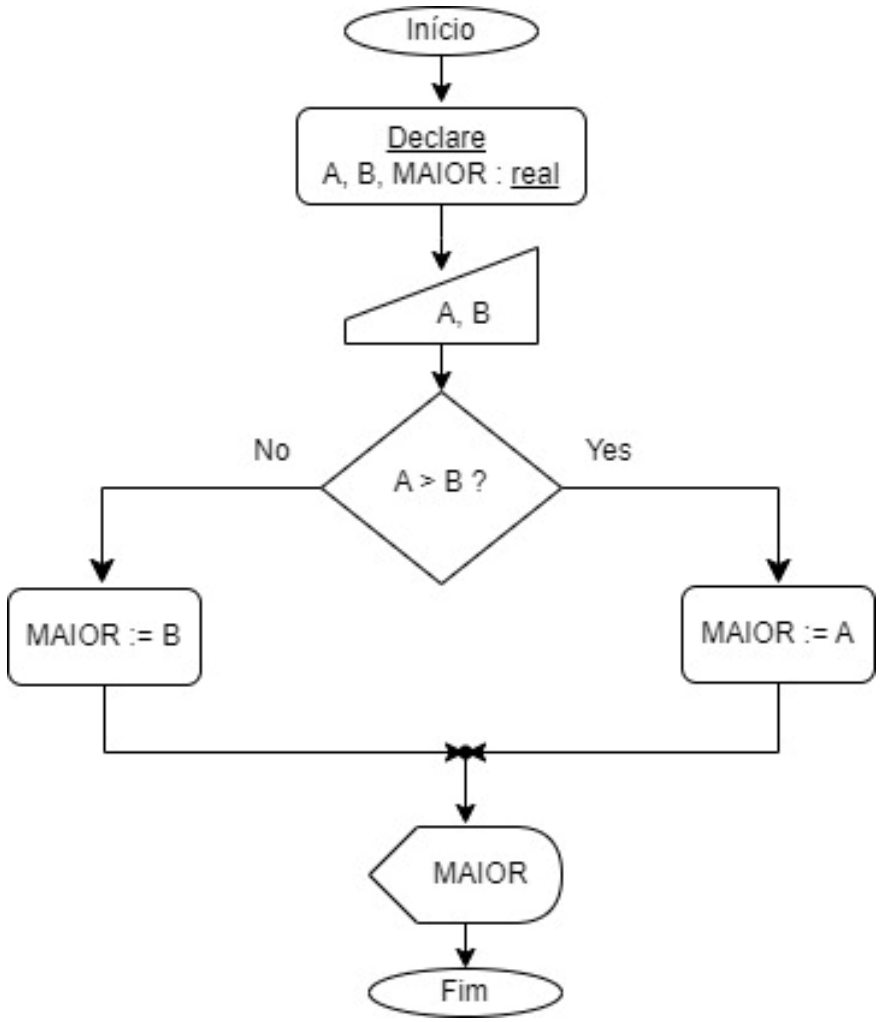
Algoritmo

declare A, B, MAIOR : real;

leia(A, B);

FimAlgoritmo.

Estrutura de Seleção expressa em texto



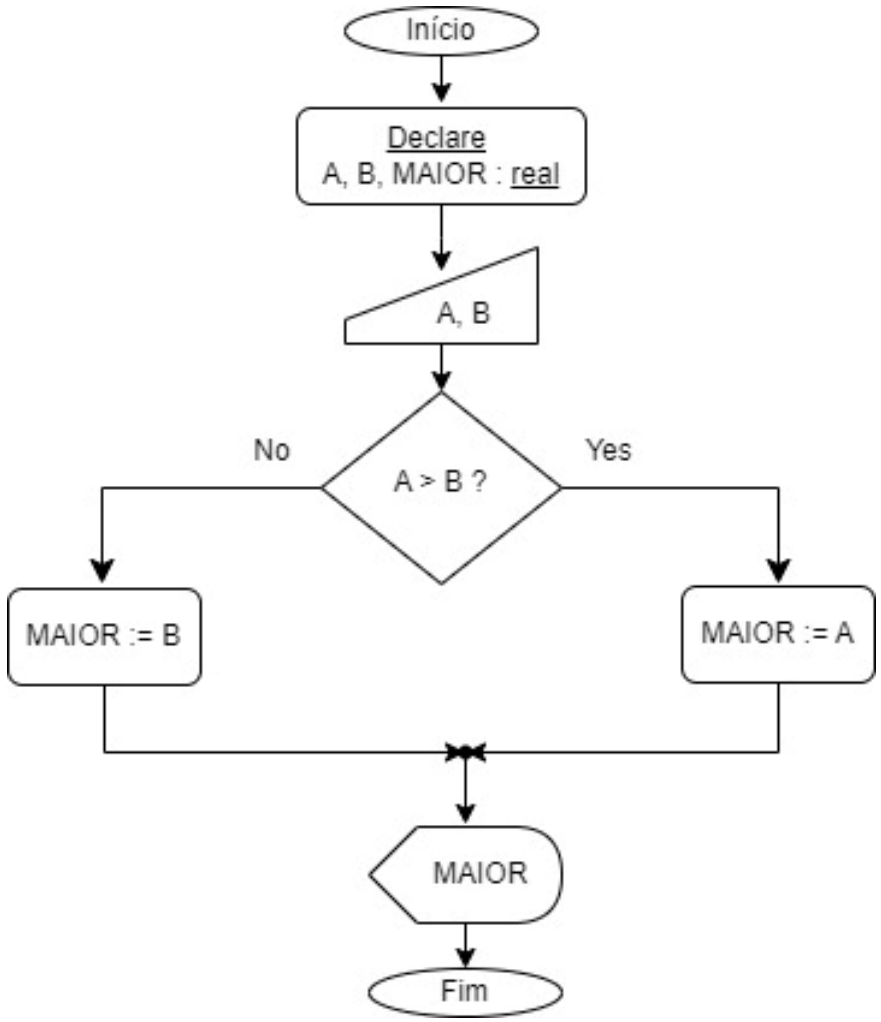

```
Algoritmo
    declare A, B, MAIOR : real;
    leia( A, B );

    se( A > B )

    fimse;

FimAlgoritmo.
```

Estrutura de Seleção expressa em texto

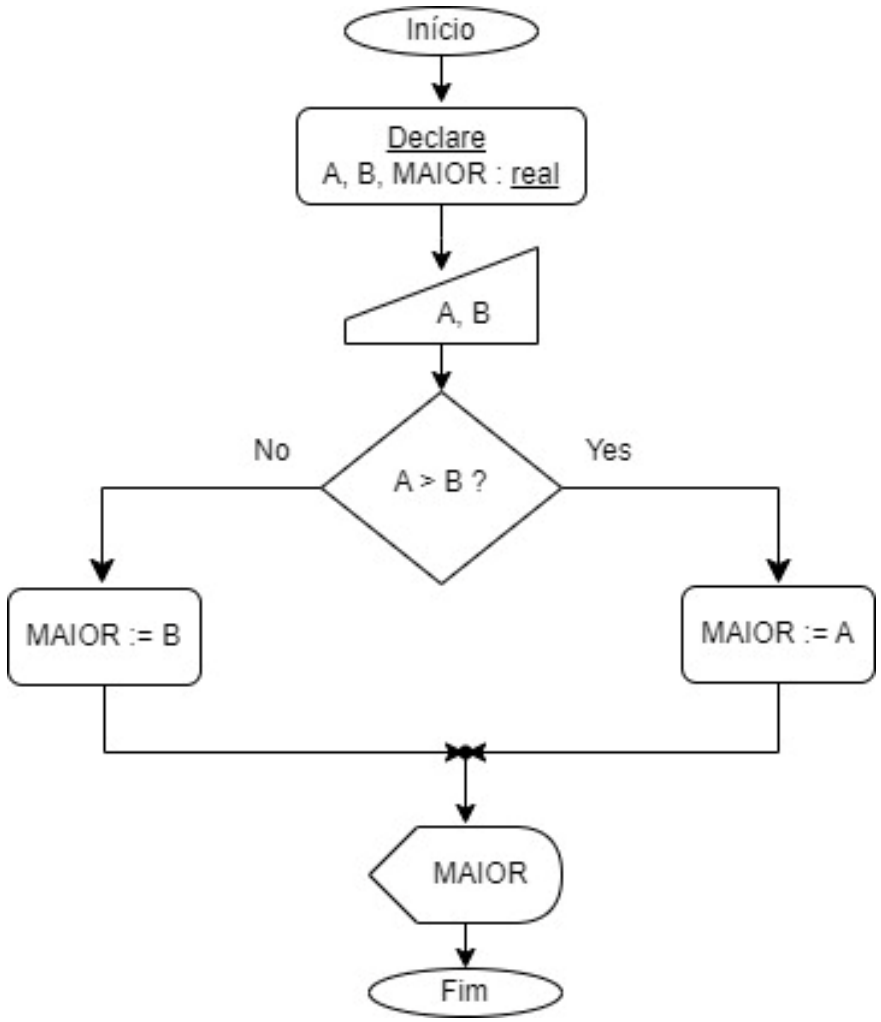



```
Algoritmo
    declare A, B, MAIOR : real;
    leia( A, B );

    se( A > B )
        então
        senão
    fimse;

FimAlgoritmo.
```

Estrutura de Seleção expressa em texto

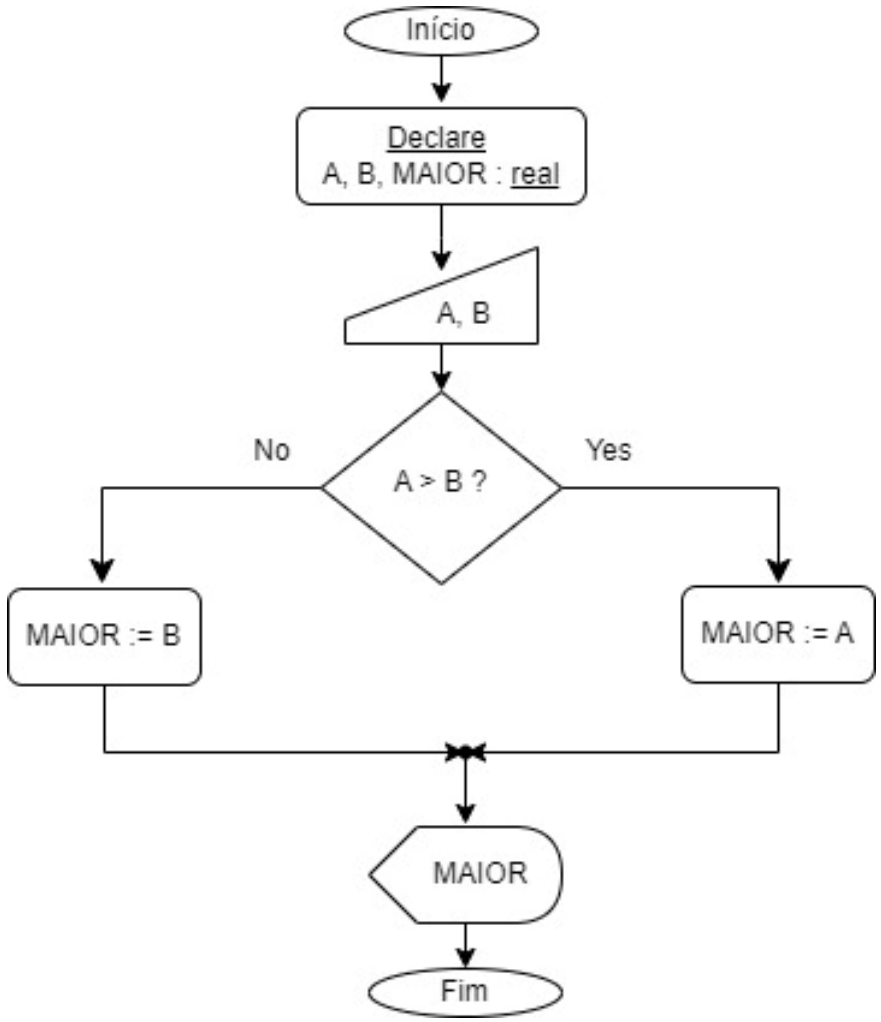



```
Algoritmo
    declare A, B, MAIOR : real;
    leia( A, B );

    se( A > B )
        então MAIOR := A;
        senão
    fimse;

FimAlgoritmo.
```

Estrutura de Seleção expressa em texto

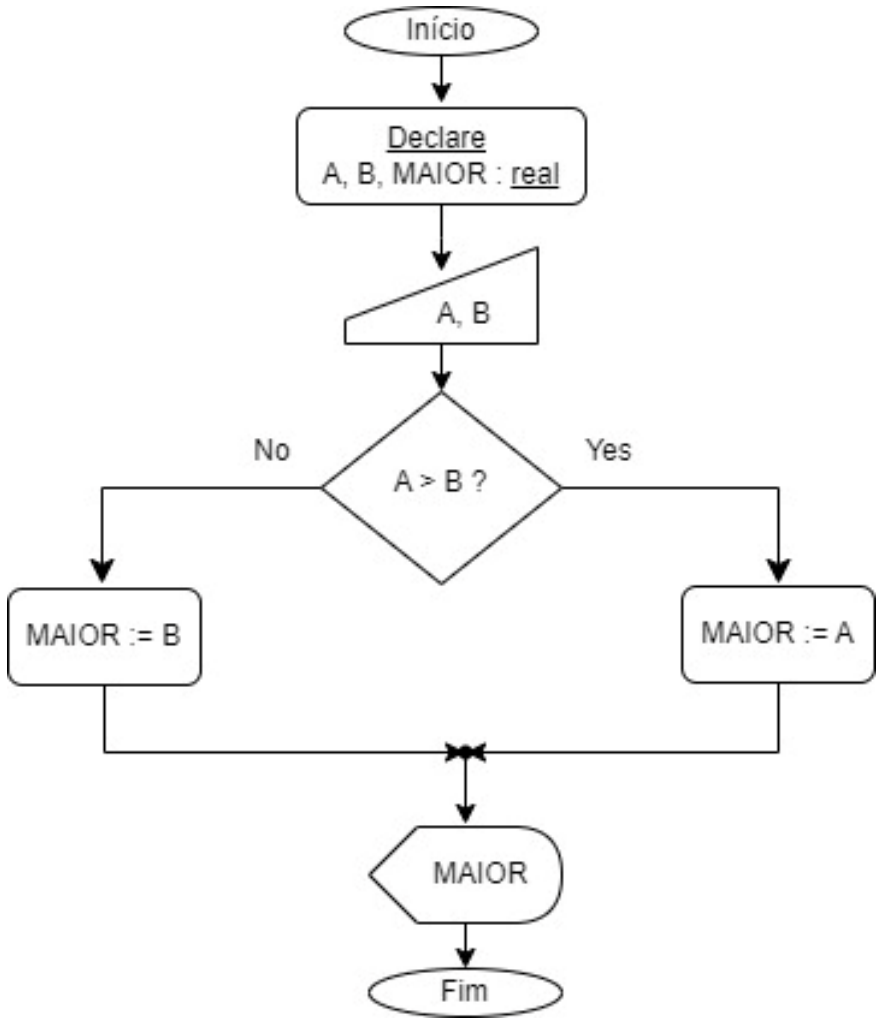



```
Algoritmo
    declare A, B, MAIOR : real;
    leia( A, B );

    se( A > B )
        então MAIOR := A;
        senão MAIOR := B;
    fimse;

FimAlgoritmo.
```

Estrutura de Seleção expressa em texto




```
Algoritmo
   declare A, B, MAIOR : real;
   leia( A, B );

   se( A > B )
         então MAIOR := A;
         senão MAIOR := B;
   fimse;
   escreva( MAIOR );
FimAlgoritmo.
```

Operadores relacionais

Operadores relacionais

	Alg.
Igualdadade	=
Diferença	<>
Maior que	>
Maior ou igual	>=
Menor	<
Menor ou igual	<=

Operadores relacionais

	Alg.	C#
Igualdadade	=	==
Diferença	≠ ou <>	!=
Maior que	>	>
Maior ou igual	≥	>=
Menor	<	<
Menor ou igual	≤	<=

Operadores aritméticos

	Alg.	C#
Adição	+	+
Subtração	-	-
Multiplicação	x	*
Divisão Real	/	/
Divisão Inteira	DIV	/
Resto da divisão	MOD	%

Tente você mesmo

Exercício

Identificar se um inteiro qualquer é *par* ou *ímpar*.

Exercício

Em um único algoritmo:

Calcular o peso ideal de um homem, sabendo que:

Peso Ideal de pessoas de gênero masculino: (72.7 x altura) – 58

Calcular o peso ideal de uma mulher, sabendo que:

Peso Ideal de pessoas de gênero feminino: (62.1 x altura) – 44.7

Exercício

Identificar se um ano qualquer é *bissexto* ou *não*.

Busque conhecer as regras para um ano tornar-se bissexto.